

Требуется разработать информационную систему для автоматизации процесса приёма, обработки, планирования, выполнения и учёта заявок на грузоперевозки в транспортном предприятии, оказывающем услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом.

В транспортном предприятии каждый тип автомобиля характеризуется следующими параметрами:

- уникальный идентификатор типа (ПК – первичный ключ);
- наименование типа;
- описание;
- базовая стоимость за 1 км пути;

В транспортном предприятии каждое транспортное средство имеет:

- уникальный идентификатор (ПК – первичный ключ);
- государственный номерной знак;
- марка автомобиля;
- модель автомобиля; - грузоподъёмность (в кг);
- объём кузова (м<sup>3</sup>);
- тип автомобиля (ВнК – внешний ключ);

Для каждого водителя в системе хранятся следующие данные:

- уникальный идентификатор (ПК – первичный ключ);
- пользователь системы (ВнК – внешний ключ);
- водительские категории;
- номер транспортного средства (ВнК – внешний ключ);

Каждый водитель закрепляется за одним транспортным средством и выполняет рейсы только на нём.

В системе хранятся данные о заявках на грузоперевозки, поступающих от клиентов. Каждая заявка описывается следующими параметрами:

- номер заявки (ПК – первичный ключ);
- дата/время поступления;

- пользователь-клиент (ВнК – внешний ключ);
- транспортное средство (ВнК – внешний ключ);
- статус заявки (ожидание, принято, ожидает оплаты, выполняется, доставлено, отменено);
- вес груза (в тоннах);
- объём груза (м³);
- пункт отправления;
- пункт прибытия;
- дата отправления;
- дата прибытия;
- описание груза;
- длина маршрута (в км);
- стоимость рейса (в руб.);

В системе хранятся данные о пользователях:

- уникальный идентификатор (ПК – первичный ключ);
- логин;
- пароль;
- номер телефона;
- роль пользователя (ВнК – внешний ключ);
- полное имя;
- статус активности;

Роли пользователей:

- уникальный идентификатор роли (ПК – первичный ключ);
- наименование роли (клиент, менеджер, водитель, администратор);

В системе должны выполняться следующие ограничения:

- каждый водитель может выполнять рейсы только на закреплённом за ним транспортном средстве;

- длина маршрута должна быть строго положительным числом;
- для каждого транспортного средства должен быть указан тип;
- вес груза в заявке не должен превышать грузоподъёмность назначенного автомобиля;
- дата прибытия не должна быть раньше даты отправления;
- стоимость рейса рассчитывается как длина маршрута, умноженная на базовую стоимость за 1 км типа транспортного средства;

С данной информационной системой работают следующие пользователи:

Клиент имеет возможность:

- подавать новую заявку;
- просматривать статус своих заявок;
- видеть историю своих заявок;
- оплачивать заявку;

Ограничения для клиента:

- клиент может подавать заявку только будучи авторизованным в системе;
- клиент может просматривать только свои заявки;
- клиент может отменить заявку только если она находится в статусе "ожидание" или "принято";

Менеджер имеет возможность:

- принимать заявки от клиентов;
- менять статус заявки;
- назначать транспортное средство и водителя на заявку;
- просматривать список заявок и водителей;

Ограничения для менеджера:

- менеджер может назначить транспортное средство только при наличии закреплённого за ним водителя;
- менеджер не может назначить транспортное средство, грузоподъёмность которого меньше веса груза в заявке;

- длина маршрута при назначении рейса должна быть строго положительным числом;
- стоимость рейса рассчитывается автоматически как длина маршрута, умноженная на базовую стоимость за 1 км типа транспортного средства;

Водитель имеет возможность:

- просматривать свои назначенные рейсы;
- видеть детали рейса (контакты клиента, груз, маршрут);
- отмечать статус выполнения рейса;

Ограничения для водителя:

- водитель может просматривать только свои назначенные рейсы;
- водитель может изменять статус только своего рейса;
- водитель может отмечать только допустимые статусы: выполняется, доставлено;
- водитель может выполнять рейсы только на закреплённом за ним транспортном средстве;

Администратор имеет возможность:

- добавлять и удалять пользователей;
- назначать роли пользователям;
- настраивать справочники (типы транспортных средств, стоимость за км);
- управлять транспортным парком;

Ограничения для администратора:

- администратор может назначать пользователю только одну роль из допустимых: клиент, менеджер, водитель, администратор;
- каждый пользователь должен иметь уникальный логин в системе;

- базовая стоимость за 1 км в справочнике типов транспортных средств должна быть строго положительным числом;
- для каждого транспортного средства должен быть указан тип из справочника;